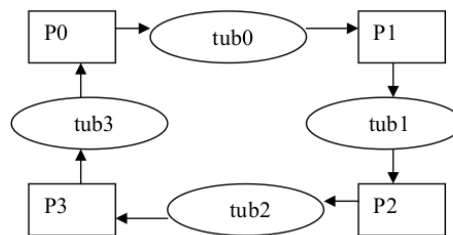


	Programmation système	2025/2026
	Projet N°2	
	Processus	

Objectifs :

- Maîtriser la communication, l'ordonnancement et la synchronisation entre processus

Un réseau sous format d'anneau est un moyen simple de synchronisation entre plusieurs processus opérant en parallèle. Un réseau en anneau a la structure représentée sur la figure suivante. Il est composé de n processus qui communiquent au moyen des tubes de communication (pipe). Chaque processus partage deux tubes (un avec le processus de droite et un autre avec le processus de gauche). Le flux de communication dans les tubes est orienté et les tubes sont branchés sur l'entrée et la sortie standard de chaque. Par exemple pour $n=4$, les processus communiquent selon le schéma suivant. Objectif: l'objectif de ce projet est de réaliser un simulateur d'un tel anneau.



- Implémenter cette architecture de communication des n processus créés. Ecrire un programme qui met en place cette structure de processus et les connexions correspondantes. Ce programme recevra un unique argument : le nombre n de processus de l'anneau (une dizaine).
- Ajouter un code permettant à un processus (initiateur) de compter le nombre de processus créés.
- Ecrire un programme permettant aux processus de faire circuler entre eux un message. En fait, le processus principal initialise la variable message à 10 puis il fait passer le message au processus suivant. Ensuite, chaque processus fait passer le message au processus d'après de manière à ce que le message fasse le tour de l'anneau. À chaque passage du message, au niveau du processus principal, celui-ci décrémente la valeur du message. Lorsque le message atteint la valeur 0, les processus transmettent une dernière fois le message avant de s'arrêter.
- Modifier ce programme pour faire circuler le pid de chaque processus et afficher la somme des pid de tous les processus.
- Le problème d'élection consiste à élire parmi les processus celui qui effectuera une tâche particulière. Ajouter le code permettant d'élire le processus ayant le plus grand pid. Le principe est le suivant :
 - Lorsqu'un processus reçoit un numéro plus grand que le sien, il le transmet à son voisin. Sinon il envoie son propre numéro.
 - Lorsqu'un processus reçoit son propre numéro, il est élu.
 - Lorsqu'un processus participant reçoit un numéro inférieur au sien, il ne transmet pas le message.

Dates de rendu (plateforme)

- Document final (max 5 pages) + sources + jeux de tests
- Le rapport, les sources et les jeux de tests seront rendus dans une archive (nom-prenom-Projet2.zip/gz).